

Práctica 1: CCTV con webcam.

Hay que realizar un CCTV con webcam usando las aplicaciones Contacam y Security Eye. En cada programa hay que realizar un pequeño tutorial para un usuario donde indiquemos parámetros como: detección de movimiento, si es posible elegir la sensibilidad, qué valor de sensibilidad mínimo da una calidad aceptable, dónde se guardan los archivos de grabación y qué formato de archivo es, si en la grabación podemos aumentar velocidad de reproducción o ralentizarla, si podemos conectarnos a las cámaras por Internet y qué podemos hacer desde la conexión remota, si tenemos varias opciones de grabación como intervalos de tiempo o grabación continua y si el programa puede mover las cámaras y hacer zoom (control PTZ).

Por último indicar qué aplicación os parece mejor y cuál tiene interfaz de usuario más completa, justificándolo.

Detalles técnicos de las 2 cam que vamos a usar.

Enfoque fijo, enfoque automático

Interfaz USB2.0

Sensor de imagen S0I2.0

1920x1080 / 30 fps

Torsibilidad de 360°

Window XP, vista, IOS, linux y superiores sin drivers.

Contacam.

PD: debido a las limitaciones de mi pc, he tenido que usar una versión algo más antigua de la aplicación, que usara menos CPU.

Desarrollo.

En primer lugar vamos a trabajar con la aplicación contacam. Estamos ante un Software gratuito de vigilancia y de cámara en vivo para PC. Con esta aplicación podemos monitorear fácilmente lugares donde no podemos estar presente físicamente. La aplicación es muy fácil de usar.

Tras instalar la aplicación desde la página oficial, hemos abierto la aplicación.

Aparecerá este menú principal:

 ContaCam - Integrated Camera , 640x480@29.7fps , yuy2 , 145.9Mbps , Velocidad grabación 1.25x
Archivo Cámara Ajustes Ventana Ayuda

ContaCam 9.9.22 (NO HAY DONACIÓN: entre menú Ayuda)

AÑADIR / INICIAR CÁMARA

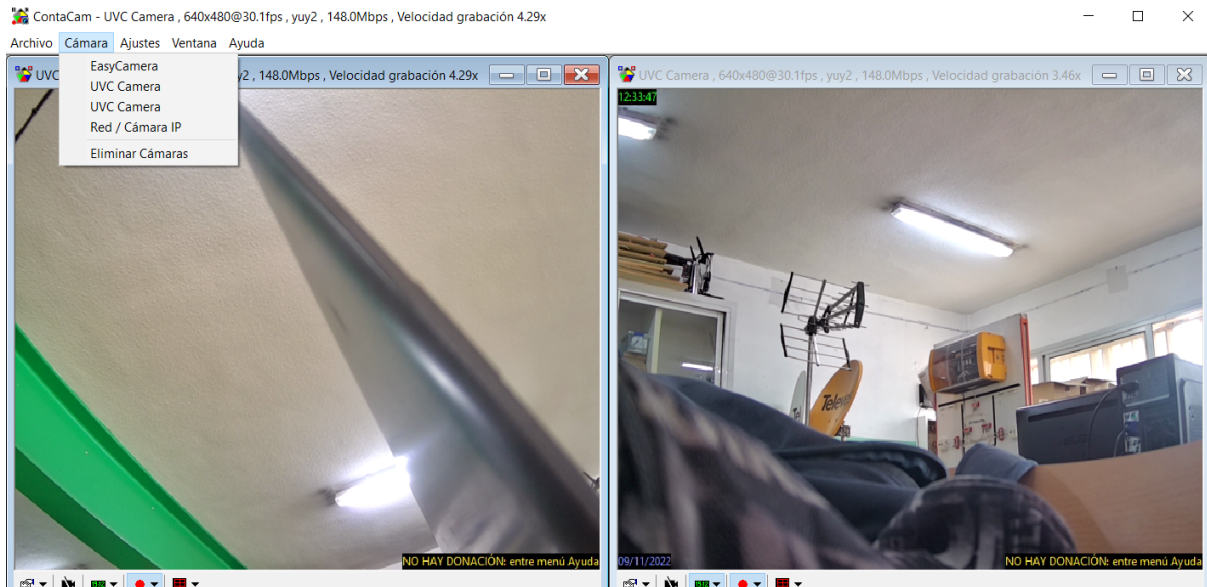
1. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado y los controladores instalados (Cámara de red o IP no requieren controladores)
2. Desde el menú Cámara seleccione el dispositivo que desee usar
3. Para ver secuencias / grabaciones en vivo, introduzca en el navegador la dirección: <http://DESKTOP-3VU71PH:8800> o <http://localhost:8800>

ELIMINAR CÁMARAS

1. Elija Eliminar Cámaras desde el menú Cámara

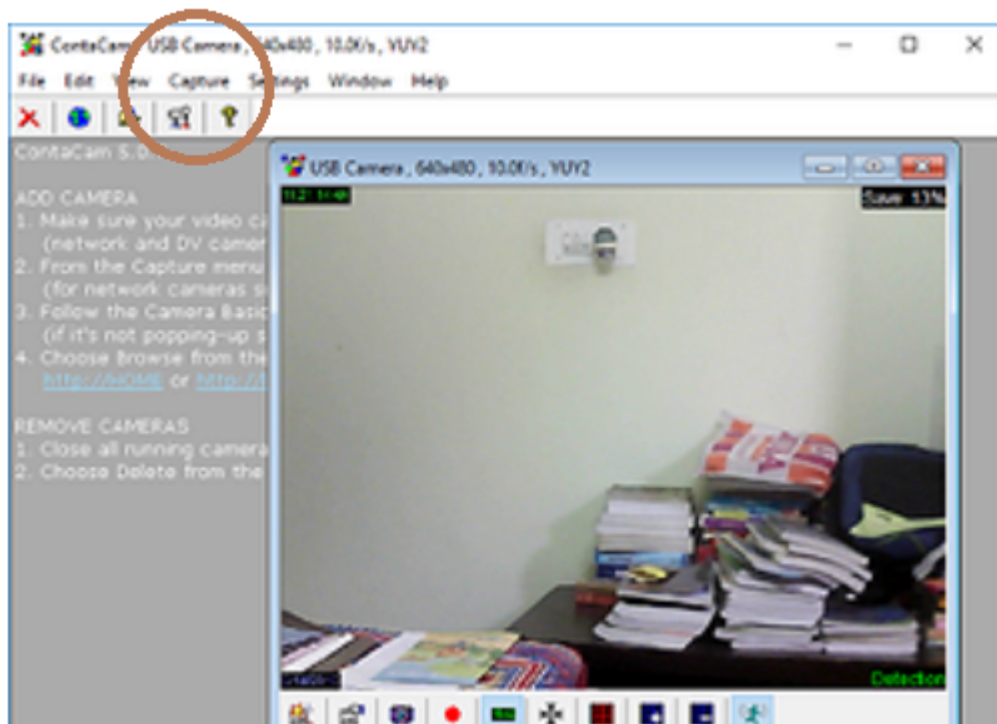
Ahora la configuración es en su mayoría personalizable y solo algunas de ellas son complicadas. Puede abrir "Configuración básica de la cámara" para configurar algunos ajustes básicos y sencillos. Debajo de esto puedes elegir cómo quieres usar tu cámara. Hay cuatro opciones, `Vigilancia de detección de movimiento`, `Instantáneas con historial`, `Instantáneas sin historial` y `Registro manual`.

A continuación, en el apartado “Cámara” seleccionamos las cámaras que queremos iniciar, en este caso dos cámaras apuntando a direcciones diferentes, simulando la monitorización en diferentes habitaciones.

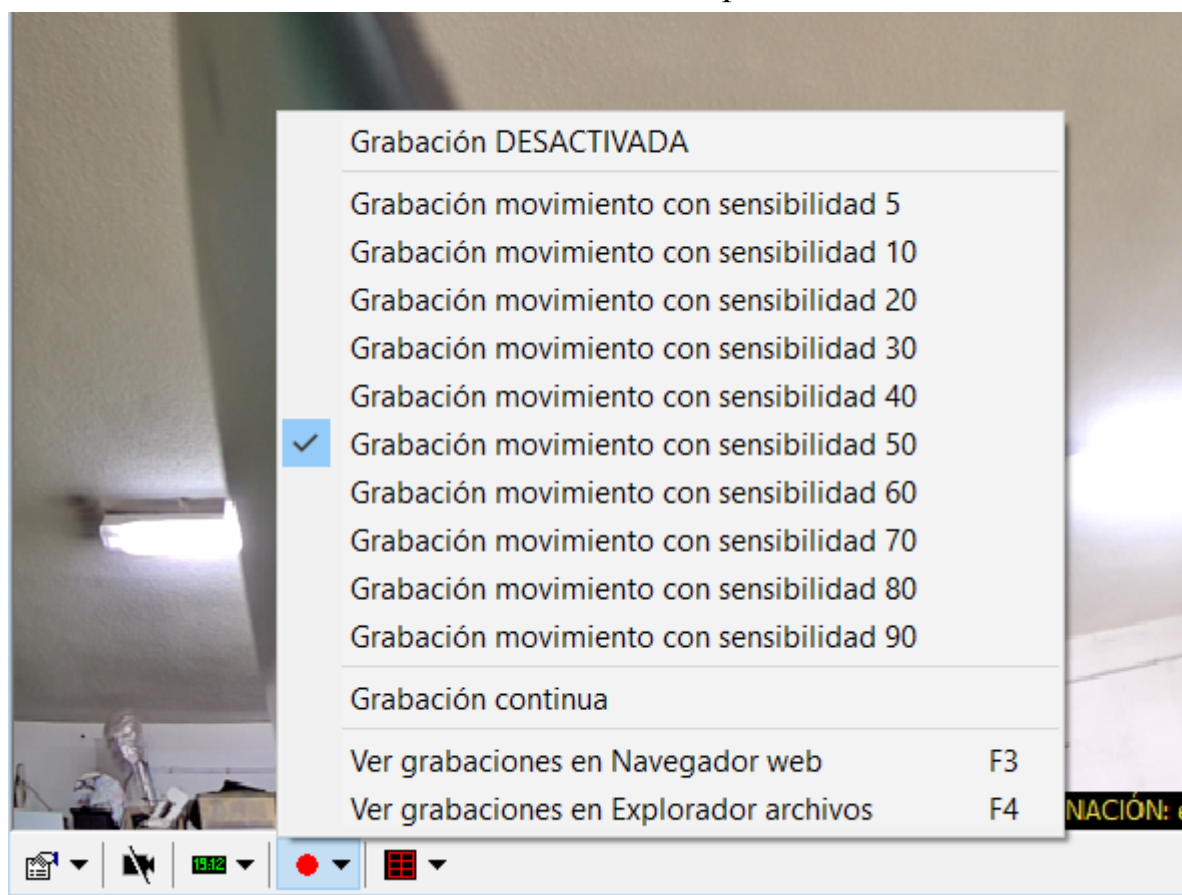


Detección de movimiento:

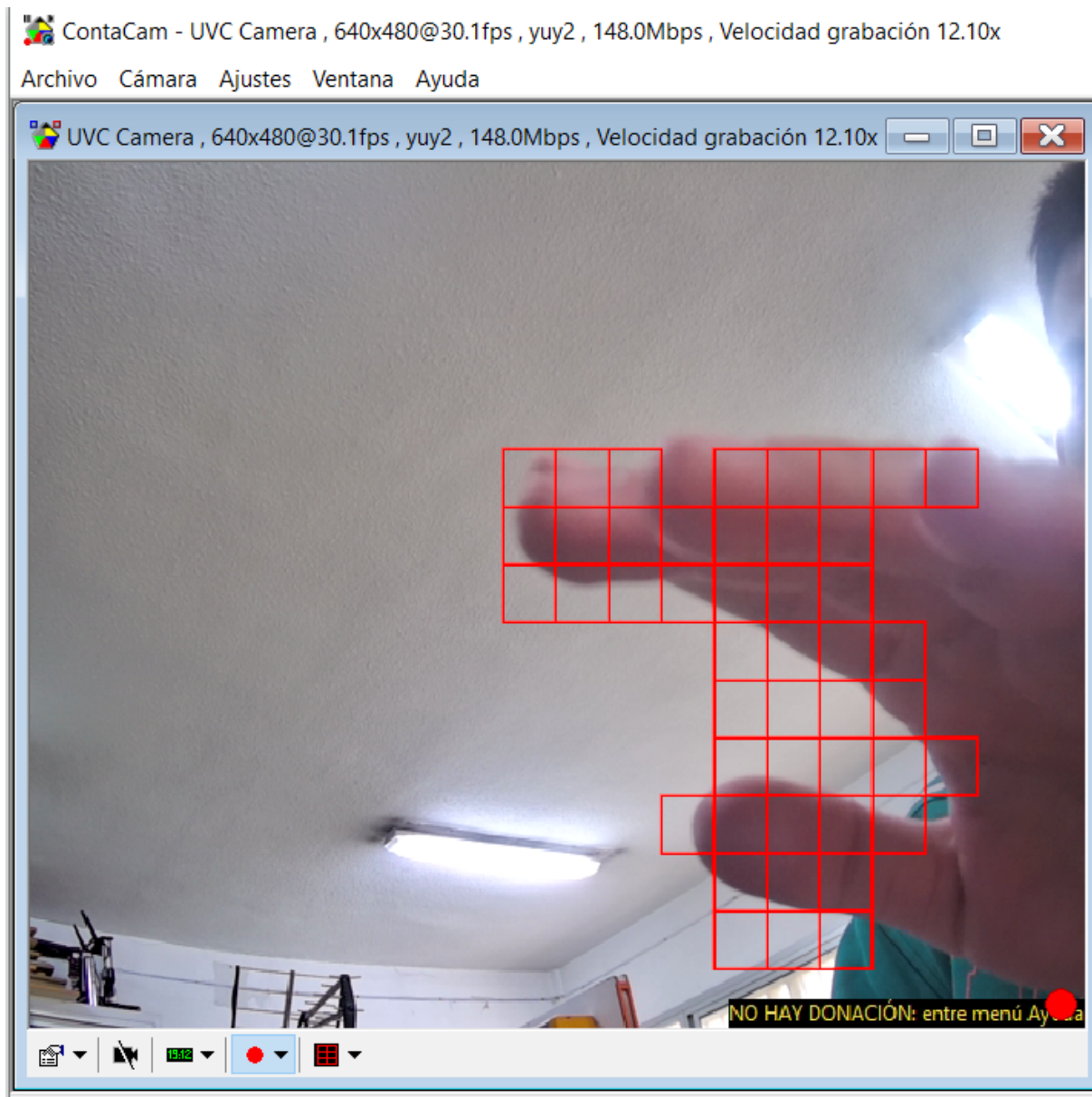
Una vez que se ejecuta, simplemente vaya a “capture/captura” en el menú y luego seleccione la cámara para la cual desea comenzar la vigilancia. En la nueva ventana, verá una transmisión en vivo desde la cámara, puede tomar una instantánea aquí o grabar manualmente audio y video en un archivo.



En el menu de acceso rápido nos podemos encontrar con la grabación de movimiento con diferentes tipos de sensibilidad.

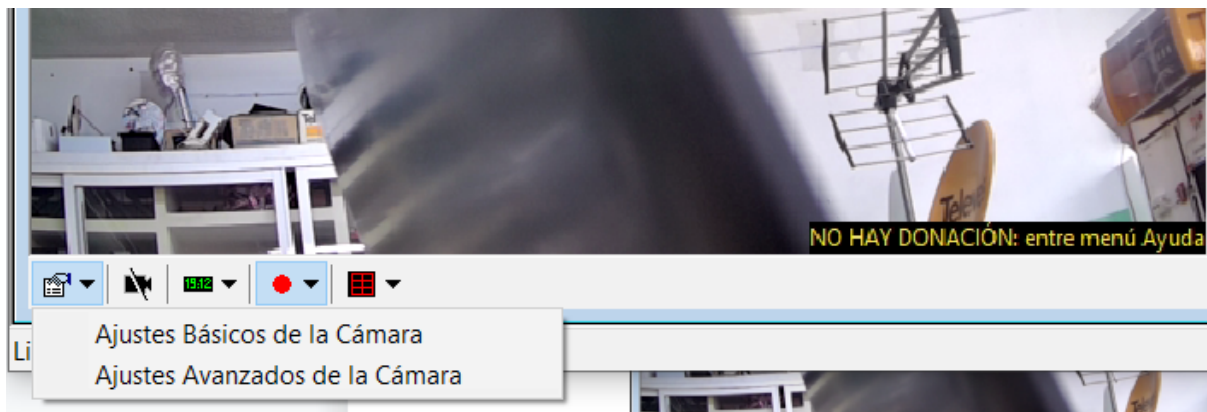


He encontrado que el tipo de sensibilidad adecuada a mi PC es entre 40 y 50.



Tiene para configurar Comandos de detección - esta es la acción que el software debe realizar una vez que se detecta el movimiento. Puede comenzar a grabar un video corto o largo, enviar correos electrónicos con esos videos adjuntos, subirlos a un servidor FTP o ejecutar un comando CMD. Lo veremos a continuación.

Aquí en esta siguiente pestaña también se puede ver la configuración básica de acceso rápido:



La vigilancia de detección de movimiento es lo mejor de estos y también puede optar por 24 horas grabando también. En Configuración básica, puede darle un nombre a su cámara y también personalizar la interfaz web correspondiente.

Ajustes Básicos de la Cámara

1. Opciones

☒ Iniciar automáticamente cámara
☒ Video resumen diario con intervalo fotogramas de 30 sec

Nombre de la cámara
(también será el directorio cámara)

UVC Camera

2. Interfaz Web

Idioma

spanish

Estilo / Color

darkgray

☐ Estiramiento completo en vivo
☐ Permitir eliminar ficheros
☐ Permitir oscurecer origen video

3. Almacenamiento

Mantener ficheros

1 Mes

Mínimo espacio libre del disco

5.000

 %

Tamaño máximo de la carpeta de la cámara (0.0: sin límite)

0.0

 GB

NOTA: Si el espacio en disco es bajo o se alcanza el máximo tamaño, los ficheros mas antiguos se eliminarán

4. Email

☒ Fallo de cámara

☐ Evento de grabación con

Sin adjuntos

mínimo tiempo entre grabación de eventos

0

 sec

Para Asunto Servidor

Aceptar

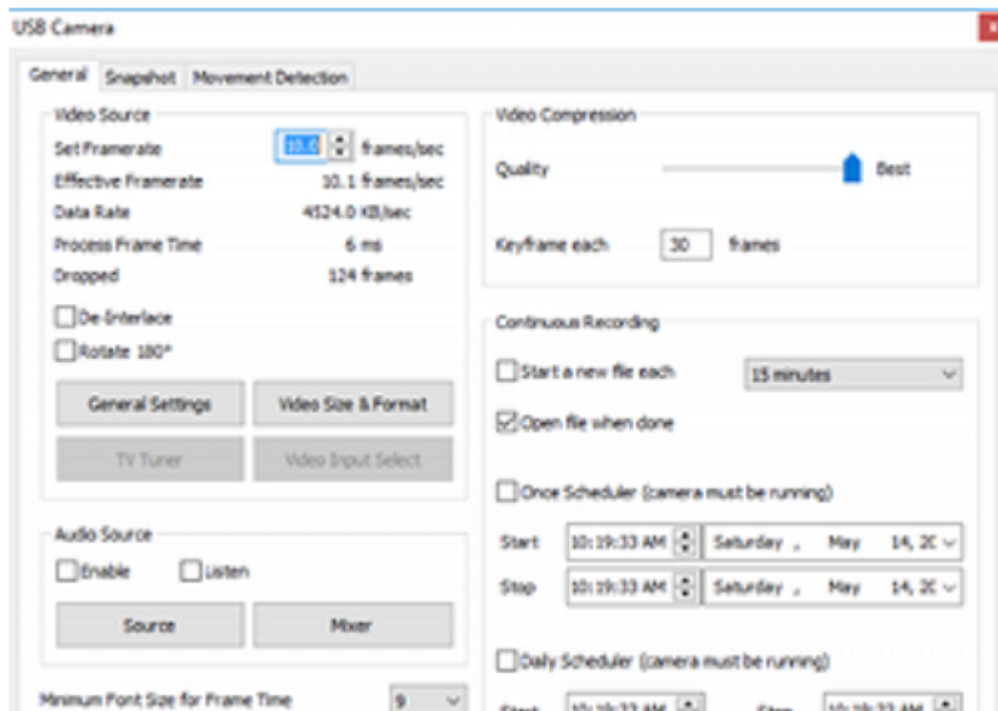
Cancelar

También puede elegir el formato de archivo en el que se guardan las grabaciones, hay dos disponibles, MP4 y AVI. El **AVI** es mejor porque está vinculado con el códec DIVX, mientras que el MP4 está asociado con el código MPEG-4 AVH / H. 264. Pero los archivos AVI ocuparán más que los mp4, y esto es importante si vamos a usar muchas cámaras durante mucho tiempo seguido.

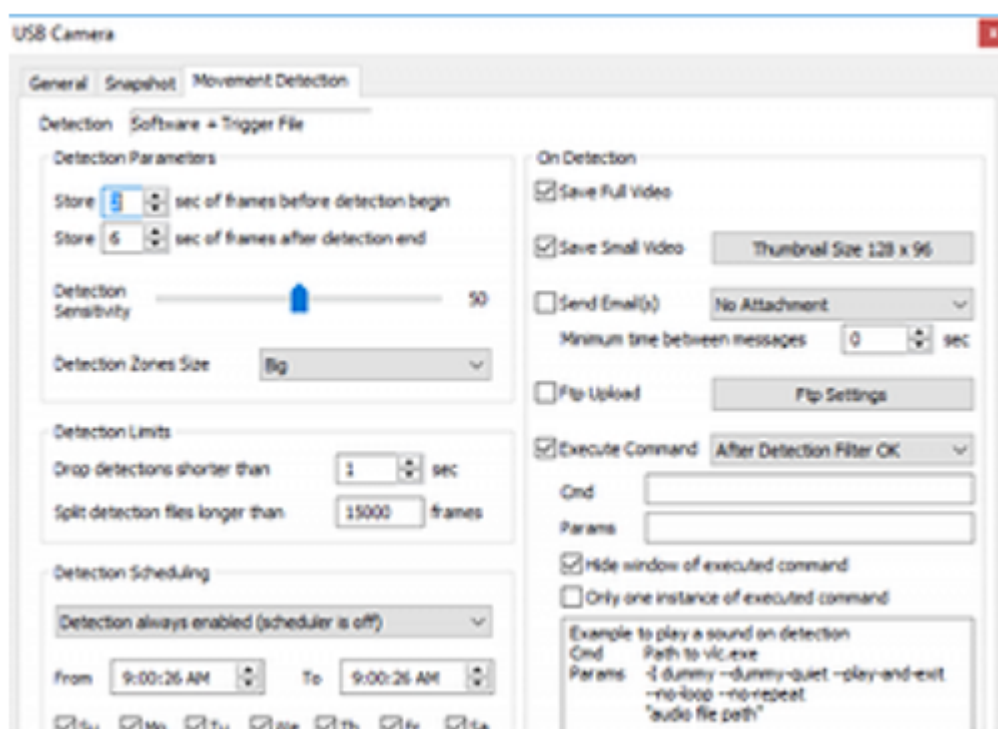
La duración del archivo guardado también se puede ajustar y también se puede elegir el porcentaje mínimo de espacio en disco. Incluso puede establecer un límite de tamaño de la carpeta de la cámara; si el espacio libre en el disco es bajo o se alcanza el tamaño de la carpeta de la cámara, las grabaciones anteriores se eliminarán automáticamente.

Luego viene la Configuración de correo electrónico . ContaCam viene con una característica incorporada de alertas por correo electrónico cuando ocurre un movimiento o hay un mal funcionamiento en la cámara. Necesita ingresar su configuración de correo electrónico para recibir alertas por correo electrónico.

Entonces, eso era todo acerca de la configuración básica, ahora pasemos a su configuración avanzada. Realmente puedes controlar todo sobre la fuente de video incluida la cámara). Puede establecer la velocidad de fotogramas, ajustar el brillo, el tono, la saturación, el contraste, la nitidez, etc. Puede elegir calidad de video y también configurar una fuente de audio para grabar las voces. ContaCam viene con un programador para que pueda automatizar el proceso de grabación y vigilancia.



En la pestaña Instantáneas , puede editar todas las configuraciones relacionadas con las instantáneas. Puede elegir el intervalo de tiempo entre las instantáneas y también establecer la calidad. Puede habilitar la programación de instantáneas y hay una opción para cargar automáticamente las instantáneas usando FTP.



También se puede acceder a la cámara de flujo de cámara desde un navegador ingresando la dirección proporcionada por ContaCam. La interfaz web está perfectamente diseñada y puede accederse fácilmente desde una red de área local, así como desde Internet.

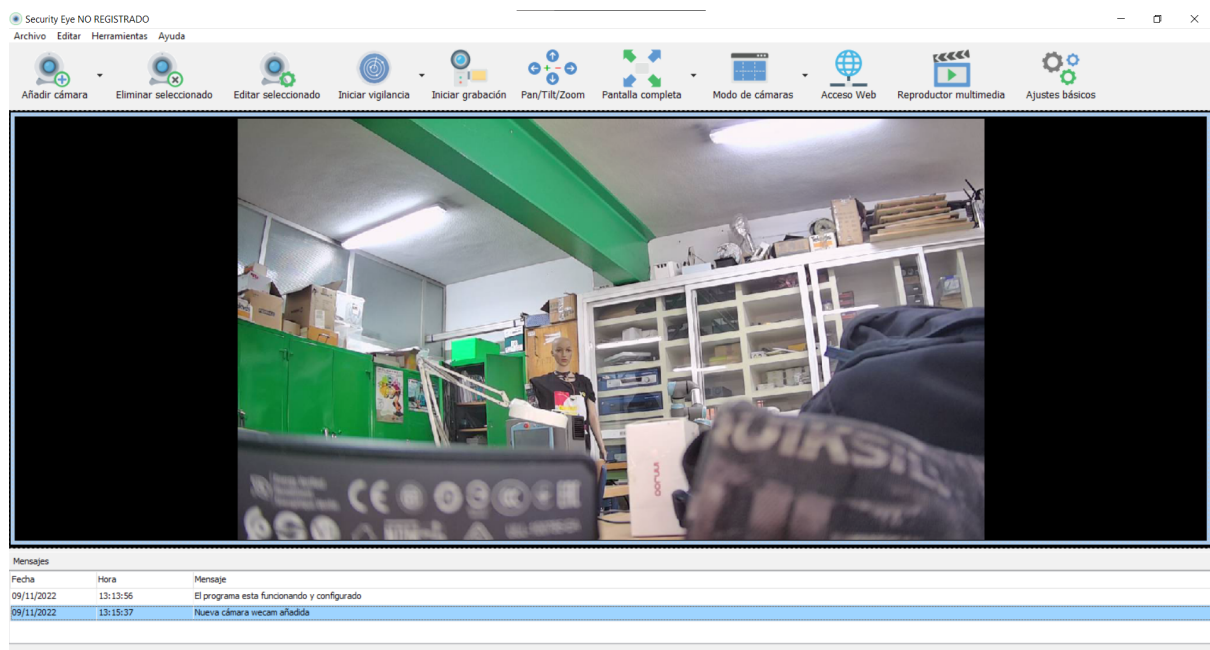
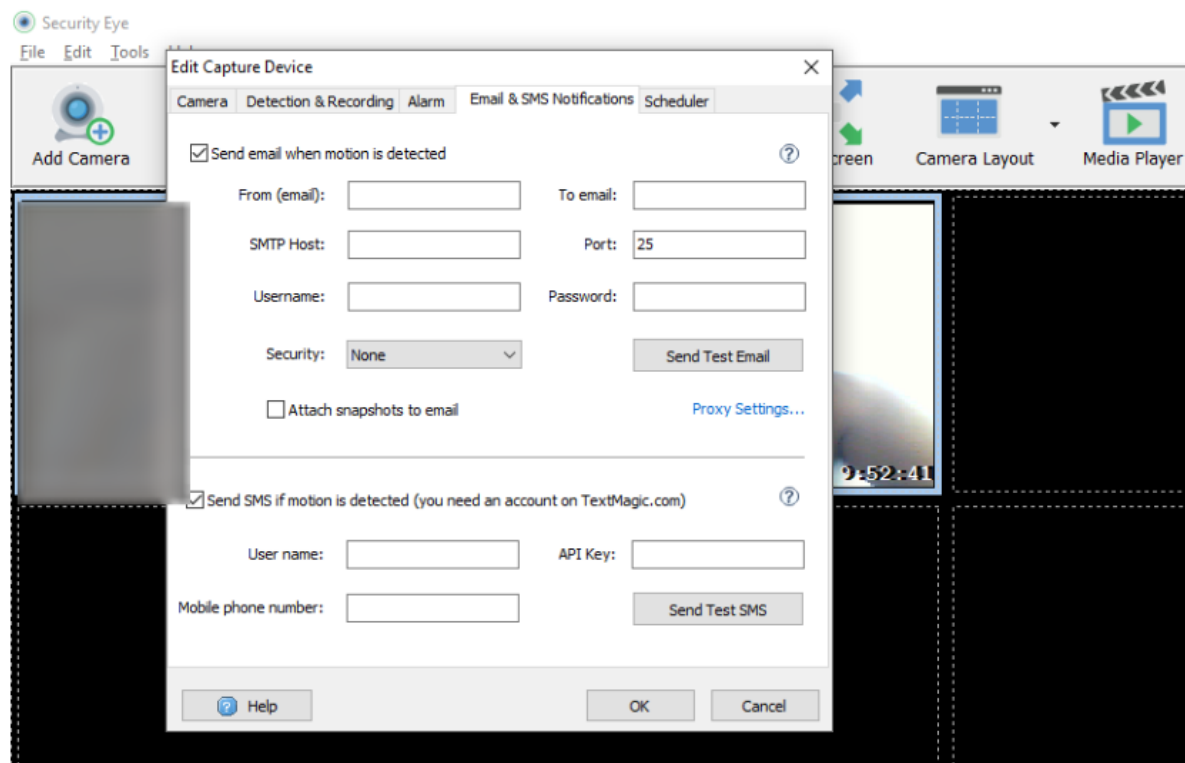
En general, ContaCam es una buena herramienta con un muy buen conjunto de características. Además, todos y cada uno de los contenidos se pueden acceder desde Internet, por lo que puede vigilar un lugar desde prácticamente cualquier parte del mundo. Además es gratis.

Security eye.

Esta aplicación parece más compleja pero igualmente fácil de usar.

Te permite grabar vídeo con 64 cámaras diferentes, lo que lo convierte en una de las mejores opciones gratuitas para vigilancia.

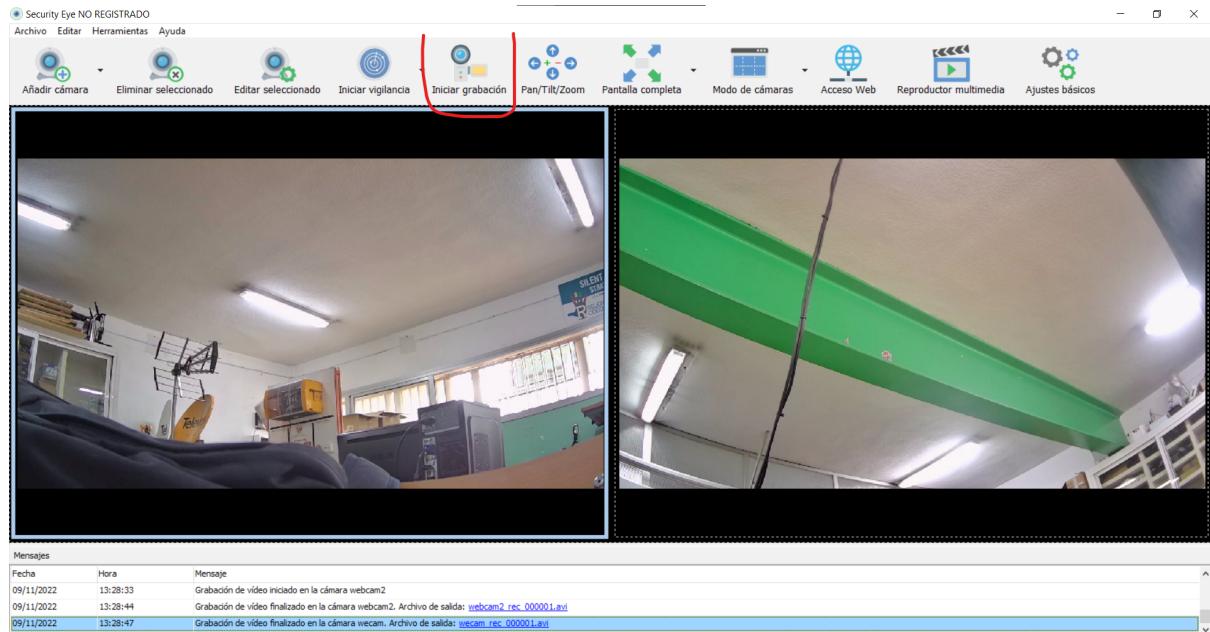
Al iniciar el programa verás que su interfaz es agradable y facilita el acceso para todos los usuarios. Desde allí tendrás un asistente que te solicitará que insertes las diferentes cámaras, sea cámaras IP o Webcam. Una vez ingresadas todas las cámaras, solo te resta configurar el entorno para usarlo según tus necesidades.



Opciones de Security Eye

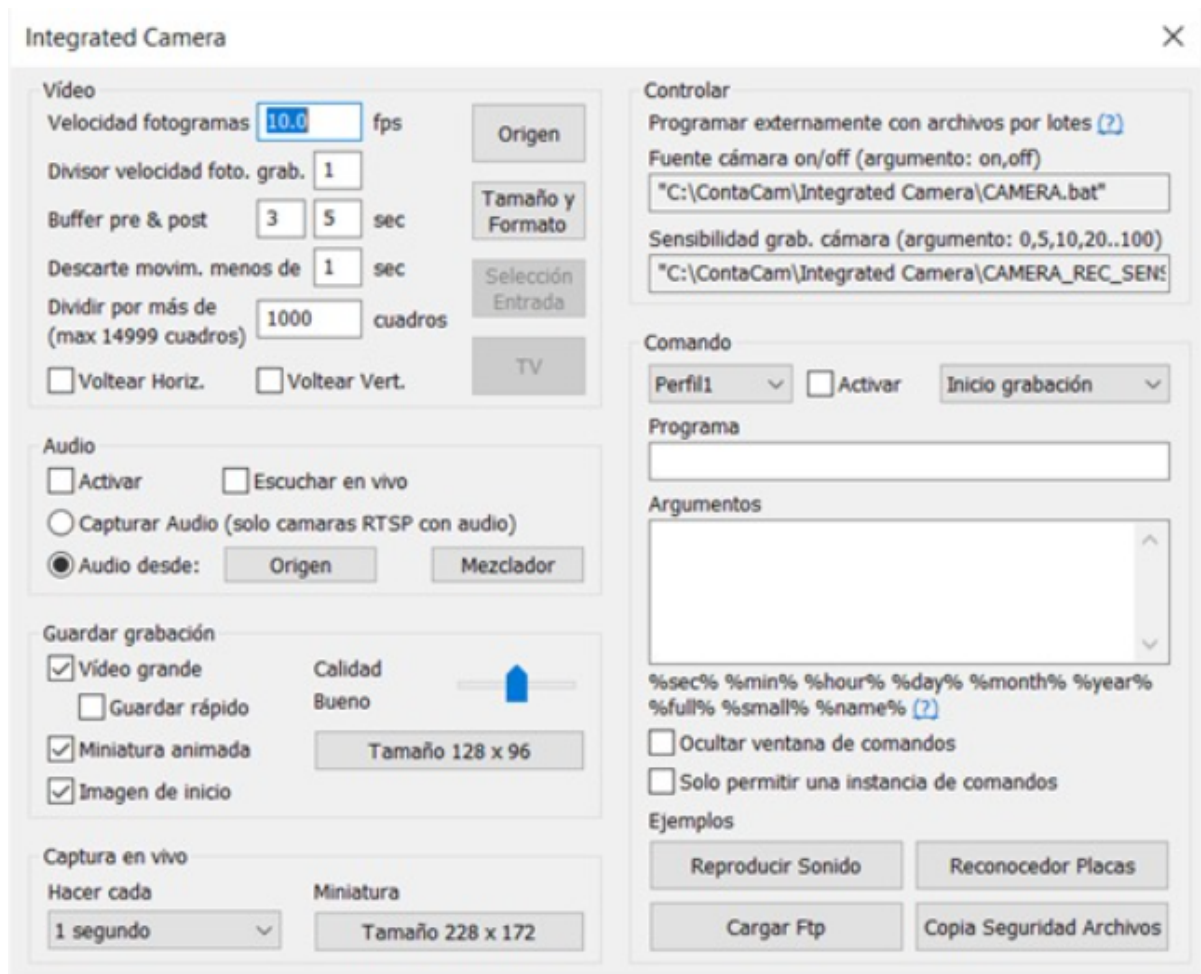
Podrás programar la grabación de vídeo en un rango horario determinado. Por ejemplo, en el caso que quieras vigilar tu negocio, cuando te vas de la oficina de 20 horas hasta las 08 horas del próximo día. También podrás hacerlo por días de la semana o eventos especiales. El asistente de programación es muy versátil y permite muchas opciones. Claro, ningún sistema de vigilancia estaría completo

sin que se pueda activar la detección de movimiento. En este caso, la cámara no solo se activará en el momento en el que algo se mueva en su campo visual, sino que también te alertará mediante correo electrónico o SMS y te enviará una captura.



Pero sin duda la característica más destacable es la fácil inserción de hasta 64 cámaras. El programa cuenta en su base de datos con más de 1200 modelos de cámaras (IP y Webcam) y codifica el vídeo en formato Xvid y MPEG-4, con lo cual, a diferencia de ContaCam, no deberás preocuparte por el espacio en tu disco.

A continuación vamos a ver la configuración avanzada:



La utilidad también te permite programar las cámaras para que tomen instantáneas según tu configuración y guardarlas en una carpeta específica. Además, podrás personalizar la eliminación programada de las viejas capturas para ir haciendo espacio en tu disco a medida que pasa el tiempo. La configuración de las alertas vía correo electrónico y SMS, es realmente muy sencilla de realizar.

El entorno también te permite controlar de forma remota el vídeo. Lo podrás realizar con comandos SMS desde tu dispositivo móvil, pudiendo observar las instantáneas, borrarlas o enviarlas vía correo electrónico, entre otras funciones.



Para hacer eso, sin embargo, deberás contratar una cuenta en servicios como Textmagic.

Security Eye es un programa gratuito que se encuentra disponible para sistemas operativos Windows desde Windows XP en adelante.

En añadir cámara añadimos nuestra segunda cámara y nos salen las mismas opciones que al principio.

En el icono de iniciar grabación iniciamos y detenemos la grabación.

En reproductor multimedia podemos ver las grabaciones y seleccionar la velocidad de reproducción.

Aquí no nos detendremos mucho porque es la misma configuración que en ContaCam.

En editar seleccionador podemos configurar varias cosas, enmascarar zonas de la grabación, la calidad de grabación, el sonido de la alarma, la notificación de sucesos y los efectos de imagen.

Podemos elegir el tiempo que sonará la alarma

Editar configuración de la cámara



Detección

Privacidad

Grabación

Alarma

Notificaciones

Programador

Efectos

Usted puede ocultar cualquier área del vídeo por razones de privacidad. El programa NO ignorará los movimientos en esta área a menos que esté enmascarada en la pestaña "Vigilancia". El área enmascarada se ocultará en los vídeos y en las fotos.

☐ Habilitar la máscara de privacidad



Herramientas:



Modo:



Asistente

OK

Cancelar

Editar configuración de la cámara



Detección

Privacidad

Grabación

Alarma

Notificaciones

Programador

Efectos

Calidad de vídeo

Configurar Códec...

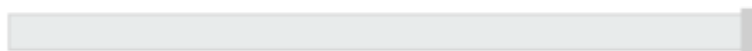
☐ Grabar sonido además del vídeo, si es posible

☐ Al detectar movimiento grabar vídeos en formato AVI / MPEG-4

Después del último movimiento, seguir grabando durante segundos

☐ Al detectar movimiento tomar capturas de pantalla en formato JPEG

Calidad:



Tomar captura de pantalla cada segundos durante segundos

[Configurar el directorio de salida para vídeos y capturas de pantalla...](#)

Asistente

OK

Cancelar

Podemos enviar la notificación a un correo electrónico o SMS

Editar configuración de la cámara



Detección	Privacidad	Grabación	Alarma	Notificaciones	Programador	Efectos
-----------	------------	-----------	--------	----------------	-------------	---------

☒ Reproducir archivo de sonido cuando se detecta movimiento

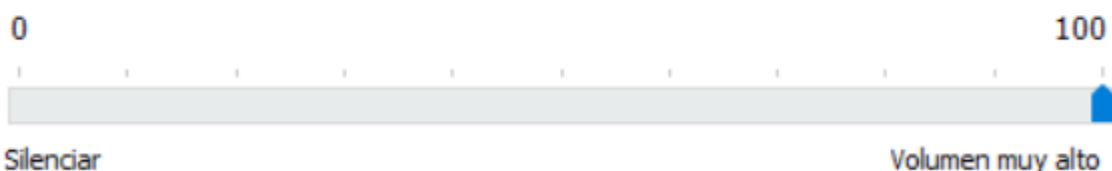


Señal audible a reproducir: Sirene 1

Reproducir alarma audible durante 20 segundos

Pausa entre las alertas audibles: 1 minutos

Volumen de la alarma audible



Prueba

Editar configuración de la cámara



Detección

Privacidad

Grabación

Alarma

Notificaciones

Programador

Efectos

☒ Enviar correo electrónico al detectar movimiento



De (e-mail):

A e-mail:

SMTP Host:

Puerto:

Usuario:

Contraseña:

Seguridad:

Ninguno

Enviar email de prueba

☐ Adjuntar capturas de pantalla al correo electrón

[Configuración proxy...](#)

☒ Enviar SMS al detectar movimiento



Usuario:

Clave de API

Número de celular:

Enviar SMS de prueba

Aquí en efectos podemos elegir como ver la imagen.

Detección
Privacidad
Grabación
Alarma
Notificaciones
Programador
Efectos

Los ajustes de la apariencia y los efectos de vídeo se encuentran aquí.



Restaurar

Brillo
Contraste
Saturación
Tono

Rotación de vídeo (grados)

- ☒ Sin rotación
- ☐ 90°
- ☐ 180°
- ☐ 270°
- ☐ 0° espejo
- ☐ 90° espejo
- ☐ 180° espejo
- ☐ 270° espejo

Desentrelazado

- ☒ Deshabilitado
- ☐ Tamaño medio
- ☐ Tamaño comple

Otros

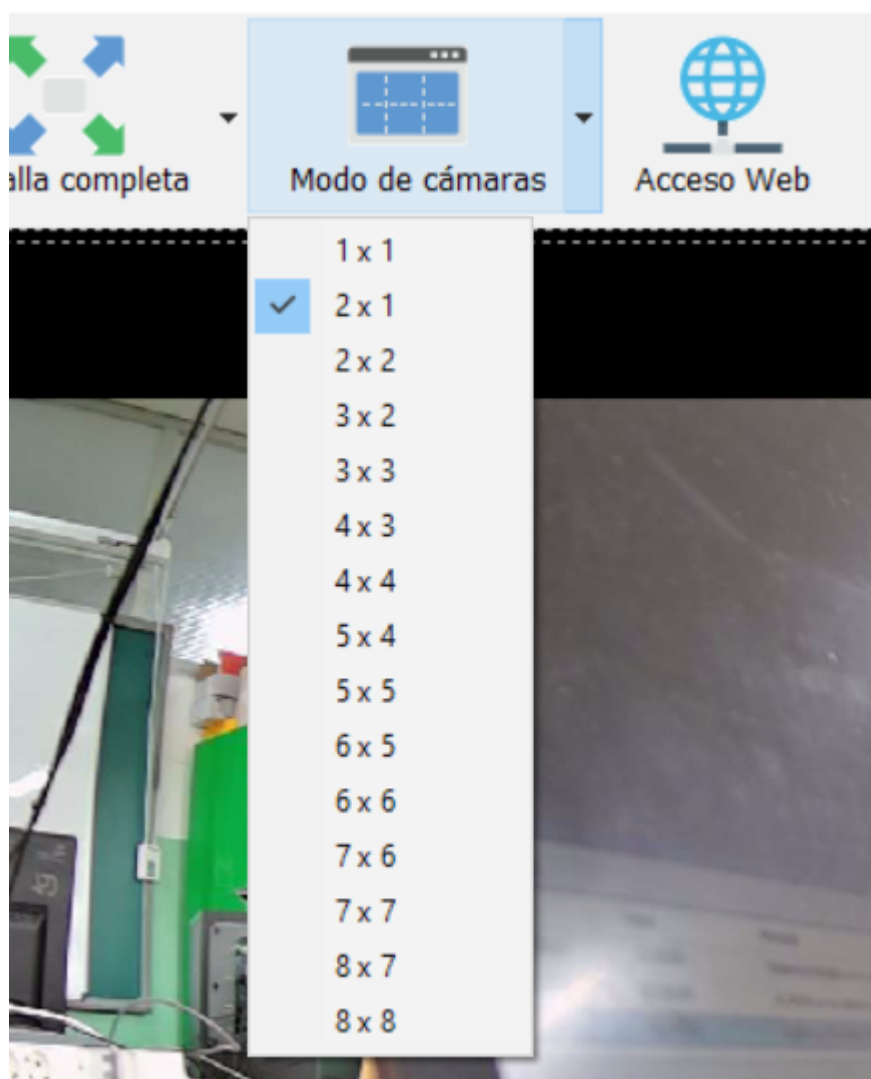
- ☐ Giro vertical
- ☐ Volteo horizontal
- ☐ Invertir colores
- ☐ Escala de grises

En esta opción podemos mover las cámaras y ampliar y disminuir la imagen. Por lo que aquí sí tenemos zoom.

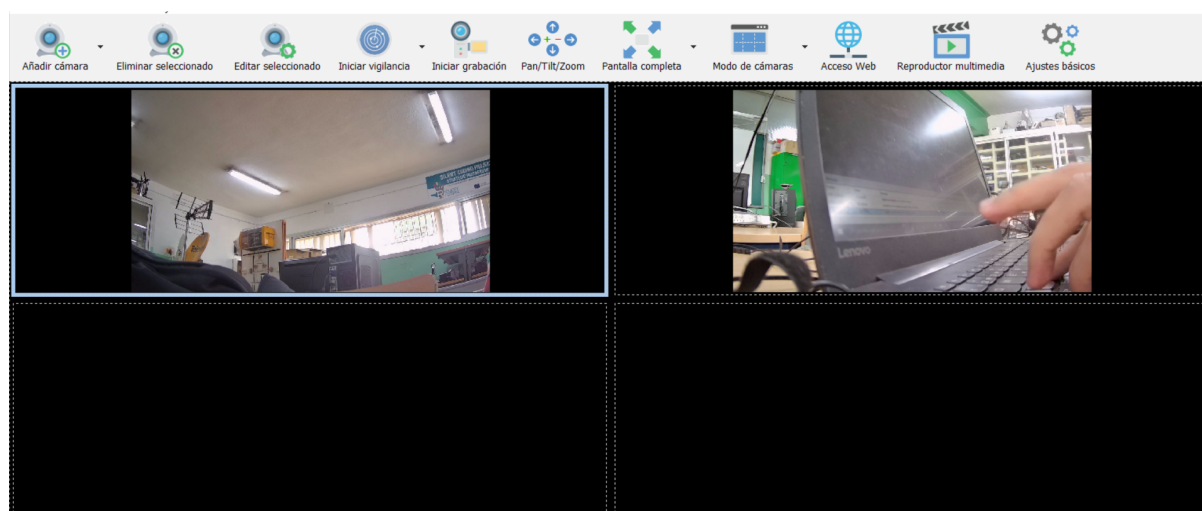


Aquí podemos seleccionar la pantalla completa





Aquí podemos seleccionar el número de cámaras que queremos ver en pantalla



En resumen, ambas aplicaciones me parecen muy buenas para ser gratuitas. Creo que habría que elegir una u otra dependiendo de la necesidad a cubrir. Si necesitamos usar muchas cámaras porque tenemos un almacén, o una casa muy grande, etc. usaría Security Eye. Sin embargo, para un uso más cotidiano, usaría Contacam. Ambas tienen casi las mismas funciones, pero me gustó de ContaCam la posibilidad de borrar automáticamente los archivos una vez alcanzado el tamaño máximo de la carpeta.